TANGGAL PERCOBAAN : 16 Okt 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 16 Okt 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – ... : JUDUL PRAKTIKUM

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : M. Aufa Nadif W.

NIM : 1306625083

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL - 04

1. Problem Statement

Menghitung rata-rata nilai berdasarkan bobot yang sudah ditentukan (Tugas 45%, UTS 25%, UAS 30%) dan mengubah nilai angka tersebut menjadi huruf mutu (A-E) secara otomatis lewat command.

2. Mathematical Equation

Rumus nilai dan rata-rata Nilai Akhir : (0,45 x tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS) dan Algoritma pengubahan huruf mutu (Grade).

- A : 86-100
- A- : 81-85
- B+ : 76-80
- B : 71-75
- B- : 66-70
- C+ : 61-65
- C : 56-60
- C- : 51-55
- D : 46-50
- E : 0-45

3. Algorithm

1.) Mulai

1.1 Menampilkan nama identitas mahasiswa diterima

1.2 Nama : Muhammad Alfa Nadhif Wicahyo

1.3 NIM : 1306625083

2.) Inisialisasi Data

2.1 Membuka file spreadsheet bernama data nilai.xlsx

2.2 Membaca dan memuat seluruh baris tabel berisi komponen nilai mulai 129 mahasiswa kedalam database program.

3.) While

3.1 Input menanya pengguna memasukkan nomor urut mahasiswa atau mengakhiri pelaporan

3.2 pengecekan kondisi keluar

3.2.1 jika input dari pengguna bernilai "keluar", maka :

3.2.2 cetak pesan : "Program selesai, terimakasih"

3.2.3 Jalankan perintah break untuk menghentikan perulangan

3.2.4 Lompat langsung ke langkah 4

3.3 pengecekan validasi data :

3.3.1 Jika nomor mahasiswa ini dimasukkan tidak ditemukan di database, maka.

3.3.2 cetak pesan "(Peringatan) Mahasiswa' nomor tidak ditemukan

3.3.3 kembali mengulang ke langkah 3 (INPUT)

3.3.4 Jika nomor mahasiswa ditemukan, maka.

3.3.5 ambil komponen nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dari data mahasiswa tersebut

3.3.6 lanjutkan ke proses perhitungan dibawah ini

3.4 proses perhitungan rata-rata tertimbang :

3.4.1 Hitung akumulasi nilai akhir dengan rumus matematika : 'Nilai akhir = (0,45 x tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS)

3.5 Lanjut kondisi huruf mutu (If - Elself - Else)

3.5.1 Jika nilai akhir ≥ 86 dan ≤ 100 maka grade = "A"

3.5.2 ELIF (jika tidak, jika) Nilai Akhir ≥ 81, maka grade = "A-"

3.5.3 ELIF, Nilai akhir ≥ 76, maka grade : "B+"

3.5.4 ELIF, Nilai akhir ≥ 71, maka grade : "B"

3.5.5 ELIF, Nilai akhir ≥ 66, maka grade : "B-"

3.5.6 ELIF, Nilai akhir ≥ 61, maka grade : "C+"

3.5.7 ELIF, Nilai akhir ≥ 56, maka grade : "C"

3.5.8 ELIF, Nilai Akhir ≥ 51, maka grade = "C-"

3.5.9 ELIF, Nilai Akhir ≥ 96, maka grade = "D"

3.5.10 ELSE, Nilai Akhir [selain itu / dibawah 96] maka grade = "E"

3.6 Output :

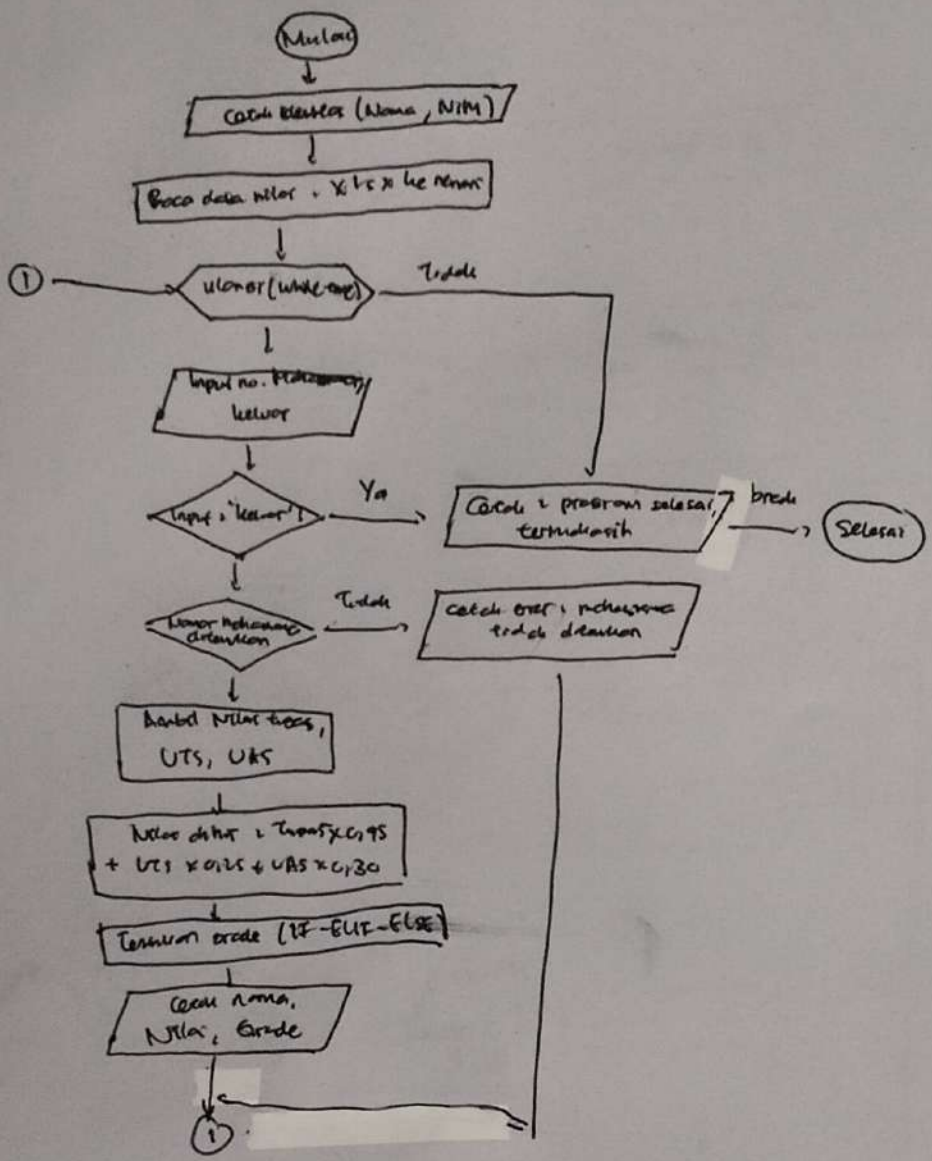
3.6.1 menampilkan informasi akhir ke layar berupa : Nama Mahasiswa, Hasil Nilai Rata-Rata, Berapa Huruf Mutu (Grade).

3.6.2 kembali berproses otomatis ke langkah 3 (INPUT)

4. selesai

4. Flowchart

Program Nama



Program diagram percabangan IF - ELIF - ELSE

